Informe de cierre de la Unidad 2

Capstone Intermedio 2026 · Universidad Mayor · 12 de octubre de 2026
Desafío 01, Edificios Inteligentes · Caracterización de usuarios del Hub Providencia
Equipo S.I.U HUB: Amanda Parraguez, Benjamín Oliva, Gerzon Toro, Josué Villa y Valentina Zapata

El equipo construirá una aplicación web de enrolamiento único con código QR que registra entrada y salida en el Hub Providencia y centraliza en una sola base los datos que hoy se reparten entre Luma, BIForm, planillas Excel y un cuaderno en papel.

1. Problema y necesidad que aborda

El Hub Providencia registra a sus visitantes en al menos cuatro formatos distintos y ninguno guarda la salida, por lo que el equipo de gestión no puede saber cuántas personas hay en el edificio, cuánto permanecen ni quiénes vuelven.

El aspecto preciso sobre el que intervenimos

La propuesta interviene sobre el registro de ingreso y salida de personas, y sobre el destino de esos datos. No aborda la reserva de espacios ni la medición de ocupación por puesto. Su unidad de análisis es la persona que entra al edificio. Ese registro tiene hoy cuatro fallas concretas:

1. **Se repite en cada visita.** El formulario de Google pide nueve campos cada vez, incluido un listado extenso de profesiones.
2. **No reconoce a quien ya vino.** No existe identidad persistente, por lo que no se puede distinguir un visitante nuevo de uno recurrente.
3. **No registra la salida.** Sin ese dato no hay tiempo de permanencia ni ocupación real del edificio.
4. **Está disperso.** Cada equipo del Hub registra en la plataforma que elige, sin criterios comunes entre departamentos.

Quién experimenta el problema

El equipo de gestión del Hub es quien lo sufre de forma directa: planifica actividades, servicios y dotación de personal sin cifras propias. Rory, encargado de los datos, está intentando consolidar manualmente registros que nacen separados.

Las personas que visitan el edificio lo experimentan como fricción: vuelven a entregar los mismos datos en cada visita, lo que además degrada la calidad de la información que el Hub recoge.

Evidencia levantada en terreno

Fuente	Hallazgo
Visita del 25 de agosto	El ingreso se hace escaneando un QR que lleva a un formulario de Google de nueve campos, que debe completarse en cada visita y no registra salida
Contraparte, 6 de octubre	Conviven tres modalidades de registro: actividad cerrada sin formulario, formulario de la contraparte en Luma o BIForm, y formulario propio cuyos datos quedan en Excel
Contraparte, 6 de octubre	No existe ninguna aplicación de registro y no existe registro de salida, solo de entrada
Observación propia, 6 de octubre	En el segundo piso se registra además en un cuaderno de papel, una cuarta modalidad que la contraparte no mencionó
Contraparte, 6 de octubre	Circulan entre 200 y 300 personas, con peak de 9:00 a 14:00 y mayor afluencia los martes y jueves, pero no existe cifra exacta por día
Contraparte, 6 de octubre	Se realizan cerca de 10 charlas semanales con unas 50 personas promedio, y puede llegar a 150
Contraparte, 6 de octubre	No hay dato medido de visitantes nuevos frente a recurrentes
Contraparte, 6 de octubre	El Hub quiere incorporar nivel educacional, edad, comuna, situación laboral y sector, pero el proceso es incipiente

2. Descripción de la propuesta seleccionada

Hub Pass es una aplicación web de enrolamiento único: la persona entrega sus datos una sola vez, recibe un código QR personal y lo muestra al entrar y al salir del Hub.

Qué es y qué hace

Es una aplicación web, no una aplicación descargable, accesible desde el navegador de cualquier teléfono o computador. Tiene tres partes:

- **Enrolamiento.** La persona completa un formulario una única vez y queda registrada en la base de datos. Desde ahí, cada vez que abre la aplicación ve su código QR personal.
- **Registro de entrada y salida.** Recepción escanea ese QR desde un tablet o computador. El sistema reconoce a la persona, revisa si tiene una visita abierta y marca entrada o salida según corresponda.
- **Dashboard.** El equipo del Hub ve en una sola pantalla cuánta gente hay dentro, el flujo por hora y día, la proporción de visitantes nuevos frente a recurrentes, el tiempo promedio de permanencia y las áreas más declaradas.

Quien no tenga teléfono o tenga dificultad con la tecnología puede ser buscado en recepción tecleando su RUT, de modo que el sistema no deja a nadie fuera.

Valor respecto de la situación actual

Hoy	Con Hub Pass
Nueve campos en cada visita	Los datos se entregan una sola vez
Cuatro formatos de registro en paralelo	Una sola base de datos
Solo se registra la entrada	Se registra entrada y salida
No se sabe quién vuelve	Se distingue visitante nuevo de recurrente
Los datos se consolidan a mano	Los indicadores se calculan solos

El aporte central es la **centralización**: el Hub ya registra, pero lo hace en cuatro lugares que no se hablan entre sí. Hub Pass no agrega un quinto registro, los reemplaza por uno.

El segundo aporte es la **transparencia hacia el usuario**. En el análisis comparativo de soluciones existentes el equipo detectó que ninguna entrega información a la persona sin que esté físicamente en el lugar. Hub Pass permite que alguien vea desde su casa si el Hub está lleno antes de salir, y que conozca su propio historial de visitas.

Modelo conceptual



Modelo conceptual: enrolamiento, escaneo y dashboard

La persona entrega sus datos una sola vez. En cada visita basta con mostrar el QR, y el sistema decide por sí mismo si corresponde registrar una entrada o una salida.

3. Modelo de uso e implementación

Hub Pass lo usan tres grupos distintos: quien visita el edificio, quien atiende la recepción y quien toma decisiones con los datos.

Quiénes la utilizan

Rol	Quién es	Qué hace con la solución
Usuario directo	Emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes del Hub	Se enrola una vez y muestra su QR al entrar y salir
Operador	Personal de recepción del Hub	Escanea los códigos y busca por RUT a quien no tenga teléfono
Beneficiario	Equipo de gestión del Hub, con Rory como responsable de los datos	Consulta el dashboard y usa los indicadores para planificar
Responsable de la implementación	Equipo S.I.U HUB durante el semestre	Construye, instala y capacita

Secuencia desde la implementación hasta el resultado

1. **Acuerdo con la contraparte.** Se define con el Hub dónde se instala el punto de escaneo y quién lo opera.
2. **Puesta en marcha técnica.** Se publica la aplicación web, se crea la base de datos y se habilita la pantalla de escaneo en el dispositivo de recepción.
3. **Enrolamiento inicial.** Durante las primeras semanas, quien llega sin estar enrolado se registra en el momento. El enrolamiento toma menos tiempo que el formulario actual, de modo que no empeora la experiencia desde el primer día.
4. **Operación normal.** El visitante recurrente solo muestra su QR al entrar y al salir.
5. **Lectura de datos.** El equipo del Hub revisa el dashboard y obtiene indicadores que hoy no existen.

Alcance del proyecto

El proyecto se plantea como **piloto acotado**, no como solución final. Durante el Capstone se construye y se prueba el núcleo del sistema, con la intención de que el Hub pueda adoptarlo después.

Dentro del alcance quedan el enrolamiento, el registro de entrada y salida, la base de datos y el dashboard. Fuera del alcance quedan la reserva de salas y el registro de asistentes a charlas, que se desarrollarán solo si el avance lo permite.

Quién opera, actualiza y mantiene

Durante el semestre, el equipo S.I.U HUB. Al terminar, la operación diaria queda en recepción, que solo necesita saber escanear un código, y la administración de los datos en el encargado del área. Para que el Hub pueda mantenerlo sin el equipo, se entregará el código documentado y un manual de uso, y se usarán únicamente tecnologías sin costo de licencias.

Quién recibe los datos y qué hace con ellos

Indicador	Decisión que permite
Personas dentro del edificio	Saber si queda capacidad y cuánto personal se necesita
Flujo por hora y por día	Ajustar horarios de atención y programar charlas en los momentos de mayor afluencia
Visitantes nuevos frente a recurrentes	Saber si el Hub está fidelizando o solo recibiendo visitas únicas
Tiempo promedio de permanencia	Distinguir a quien viene a trabajar de quien solo hace un trámite
Áreas más declaradas	Decidir dónde invertir y qué espacios activar
Caracterización por nivel educacional, edad, comuna y sector	Diseñar actividades específicas y estrategias comunicacionales, que es el objetivo que declaró la contraparte

4. Diseño técnico y componentes

El sistema tiene un componente físico mínimo, el punto de escaneo en recepción, y el resto es software sin costo de licencias.

Componentes

Componente	Tipo	Función
Aplicación web	Software	Enrolamiento, generación del QR personal y consulta del propio historial
Pantalla de escaneo	Software	Lee el QR usando la cámara del navegador y envía el evento al servidor

Componente	Tipo	Función
API	Software	Valida el código, decide si corresponde entrada o salida y registra el evento
Base de datos	Software	Guarda usuarios, visitas y eventos de entrada y salida
Dashboard	Software	Calcula y muestra los indicadores
Punto de escaneo en recepción	Hardware	Tablet o computador con cámara, montado en el mesón
Red y energía	Infraestructura	Wi-Fi del edificio y enchufe del mesón

Cómo se conectan

La persona abre la aplicación web desde su teléfono, que consulta la base de datos y muestra su QR. En la entrada, la pantalla de escaneo lee ese código y envía la lectura a la API. La API verifica contra la base de datos si esa persona tiene una visita abierta: si no la tiene, abre una y registra la entrada; si la tiene, la cierra y registra la salida. El dashboard lee la misma base de datos y calcula los indicadores sobre esos eventos.

Todo pasa por un único punto de escritura, la API, de modo que no se puede volver a tener registros paralelos como ocurre hoy.

Requerimientos relevantes

Requerimiento	Definición
Energía	El punto de escaneo necesita un enchufe permanente en el mesón de recepción
Conectividad	Wi-Fi del Hub. El dispositivo de escaneo debe tener señal estable en la entrada
Velocidad	El escaneo debe resolverse en pocos segundos: entre las 9:00 y las 14:00 llega la mayor parte del flujo y una cola en la entrada haría que el personal abandone el sistema
Almacenamiento	Bajo. Son registros de texto, no imágenes ni biometría
Compatibilidad	Debe funcionar en el navegador de cualquier teléfono, Android o iPhone, y en computador
Seguridad	Los datos personales viajan cifrados y el dashboard exige autenticación. El QR puede renovarse periódicamente para que una captura de pantalla no sirva indefinidamente
Robustez	Si se cae la conexión, recepción puede seguir buscando por RUT y el sistema cierra automáticamente las visitas abiertas al cierre del edificio

El sistema se construye con tecnologías de costo cero en licencias, según exige la ficha del desafío y dado que el Hub no aporta financiamiento.

5. Prototipo que se desarrollará en la Unidad 3

En la Unidad 3 el equipo construirá el núcleo funcional de Hub Pass: enrolamiento, QR personal, registro de entrada y salida, base de datos y dashboard.

Qué se construye

- Aplicación web de enrolamiento, con los campos de caracterización que pidió la contraparte: nivel educacional, edad, comuna, situación laboral y sector.
- Generación del código QR personal.
- Pantalla de escaneo que registra entrada y salida y permite buscar por RUT.
- Base de datos con el modelo de usuarios, visitas y eventos.
- Dashboard con los indicadores definidos en la sección 3.
- Manual de uso para el personal de recepción.

Qué queda fuera y por qué

Fuera del prototipo	Razón
Reserva de salas de reuniones	El núcleo del desafío es caracterizar usuarios, no gestionar espacios. Se incorpora solo si el avance lo permite
Registro de asistentes a charlas	Concentra un volumen alto, cerca de 500 personas al mes, pero depende de integrarse con las plataformas que el Hub ya usa. Queda como extensión posterior

Fuera del prototipo	Razón
Torniquetes y control físico de acceso	Requiere inversión en hardware que el proyecto no tiene
Sensores de conteo y reconocimiento facial	Evaluados como alternativas y descartados por costo y por el tratamiento de datos sensibles
Integración con sistemas municipales	Excede el alcance del semestre y depende de autorizaciones externas

Dónde y con quién se prueba

La prueba se hará en el acceso del primer piso del Hub Providencia, que es la única entrada del edificio abierta al público, coordinada con el personal de recepción y con el encargado de datos.

Se propone una prueba controlada en una franja acotada, preferentemente entre las 9:00 y las 14:00 de un martes o jueves, que según la contraparte son los momentos de mayor afluencia. Si el Hub no autoriza instalar un dispositivo, la prueba se hace con un equipo del propio equipo de trabajo durante esa franja.

Resultado concreto que se espera

1. Un conjunto de visitas reales registradas con entrada y salida, que hoy no existe en ninguna fuente del Hub.
2. El tiempo promedio de permanencia, medido y no estimado.
3. La proporción de visitantes nuevos frente a recurrentes dentro de la franja probada.
4. El tiempo que toma registrar a una persona, comparado con el formulario actual, para demostrar que el enrolamiento no genera cola.
5. Observaciones de usabilidad del personal de recepción y de los visitantes.

6. Factibilidad de la propuesta

La propuesta es factible porque su costo en licencias y hardware es cercano a cero y porque las capacidades necesarias ya están en el equipo.

Metodología para la Unidad 3

Se trabajará por iteraciones semanales, con una reunión de equipo los lunes y revisión de avance en cada sesión de clase. El orden de construcción va de lo que no se puede probar sin ello hacia lo que se suma después:

1. Modelo de datos y base de datos.
2. Enrolamiento y generación del QR.
3. Pantalla de escaneo con registro de entrada y salida.
4. Dashboard de indicadores.
5. Prueba en terreno y ajustes según lo observado.

El repositorio en GitHub se mantiene como registro de avance y la bitácora semanal documenta decisiones y aprendizajes.

Factibilidad técnica

El equipo cuenta con dos integrantes de Ingeniería Civil en Computación e Informática para el desarrollo web, la base de datos y la API, uno de Ingeniería Civil Electrónica para el punto físico de captura y su integración, y dos de Ingeniería Civil Industrial para el rediseño del proceso de ingreso, la definición de indicadores y la validación con usuarios.

La infraestructura necesaria es estándar: alojamiento web, una base de datos y un dispositivo con cámara. No se requiere tecnología que el equipo deba aprender desde cero.

Factibilidad económica

Ítem	Costo estimado
Licencias de software	$0, se usan herramientas gratuitas
Alojamiento y base de datos del prototipo	$0 en planes gratuitos
Punto de escaneo	$0 si se reutiliza un equipo existente; entre $80.000 y $150.000 si hubiera que comprar una tablet básica
Operación y mantención	Sin costo monetario directo. Requiere tiempo del personal de recepción para escanear y de un encargado para revisar los datos

Si el Hub decidiera escalar el sistema más allá del piloto, aparecerían costos de alojamiento en planes pagados, que dependen del volumen y deben cotizarse en su momento.

Factibilidad operativa

Lo que el proyecto necesita del Hub es poco pero no es cero: autorización para instalar un dispositivo en recepción o para que el personal escanee desde su propio equipo, una franja horaria para probar, y una contraparte que responda dudas durante el desarrollo.

El tiempo disponible es el que resta del semestre, lo que obliga a mantener el alcance acotado al núcleo descrito en la sección 5. El acceso a datos históricos del Hub permitiría probar el dashboard con información real; si no se obtiene, el equipo trabajará con datos de prueba construidos sobre las cifras que entregó la contraparte.

Factibilidad social

La solución la usarán personas con niveles muy distintos de manejo tecnológico, desde emprendedores digitales hasta vecinos que llegan por primera vez. Por eso el diseño evita la instalación de aplicaciones, mantiene el mismo gesto que ya existe hoy, que es mostrar o escanear un código, y agrega la búsqueda por RUT para quien no tenga teléfono.

El nivel de aceptación debería ser alto en los visitantes recurrentes, porque el sistema les ahorra trabajo respecto del formulario actual. Las barreras previsibles son dos: que una persona no quiera entregar datos de caracterización como edad o comuna, para lo cual esos campos deben ser opcionales, y que el personal de recepción perciba el escaneo como una carga adicional en el horario de mayor afluencia.

Para que la solución funcione deben participar al menos tres actores: el personal de recepción, que opera el sistema día a día; el encargado de datos del Hub, que es quien le da uso a los indicadores; y los equipos que hoy organizan actividades con sus propias plataformas, porque sin ellos la centralización queda a medias.

7. Evaluación ética

Hub Pass trata datos personales de visitantes de un edificio municipal, por lo que la decisión ética central del diseño fue recoger lo mínimo necesario y no incorporar biometría.

Privacidad y uso de datos

El sistema guarda nombre, RUT o correo, tipo de usuario y los campos de caracterización que solicitó la contraparte, más los eventos de entrada y salida con su hora. No guarda imágenes, huellas ni rostros. Criterios adoptados:

- **Minimización.** Se pide solo lo que alimenta un indicador concreto. Un campo que no sostiene ninguna decisión del Hub no se pide.
- **Campos opcionales.** Edad, comuna y nivel educacional son datos de caracterización, no de identificación. Deben poder omitirse sin impedir el ingreso, porque el acceso al edificio es libre y gratuito y no puede quedar condicionado a entregarlos.
- **Propósito declarado.** Al enrolarse, la persona debe ver para qué se usan sus datos y quién los administra.
- **Agregación.** El dashboard muestra cifras agregadas, no recorridos individuales. El objetivo es caracterizar poblaciones, no seguir personas.
- **Derecho sobre los propios datos.** La persona puede consultar su historial y solicitar que se eliminen sus datos.

El equipo descartó explícitamente el reconocimiento facial, pese a ser la alternativa más cómoda para el usuario, porque implica tratar datos biométricos en un espacio público de acceso libre. La comodidad no justifica ese nivel de intrusión.

Marco legal aplicable

El Hub es un edificio municipal, por lo que el tratamiento de datos personales queda sujeto a la normativa chilena vigente sobre protección de la vida privada. Chile además aprobó una nueva ley de protección de datos personales que entra en vigencia de forma gradual, con exigencias mayores para los organismos públicos.

El equipo verificará con la contraparte qué política de datos aplica la Municipalidad de Providencia y si existe un responsable de datos que deba autorizar el tratamiento, antes de almacenar información real de personas.

Seguridad

Los datos viajan cifrados, el dashboard exige autenticación y solo el personal autorizado del Hub puede consultarlo. El código QR puede renovarse periódicamente, de modo que una captura de pantalla compartida no

sirva de forma indefinida. El riesgo residual más relevante es el acceso no autorizado a la base de datos, que se mitiga con control de acceso y con no almacenar más información de la necesaria.

Sesgos y riesgos para los usuarios

Riesgo	Cómo se aborda
Excluir a quien no tiene teléfono o datos móviles	Búsqueda por RUT en recepción, sin necesidad de dispositivo propio
Sesgo en los datos: se caracteriza solo a quien se registra	Se declara explícitamente que los indicadores representan a las personas registradas, no al total del edificio
Percepción de vigilancia	No hay cámaras ni seguimiento individual. El registro es equivalente al que ya existe, con menos fricción
Falsas expectativas sobre la precisión	Los indicadores dependen de que la gente marque salida. Mientras eso no sea obligatorio, el tiempo de permanencia es una aproximación y debe presentarse como tal
Uso de los datos para fines distintos de los declarados	El propósito queda escrito en el enrolamiento y acordado con la contraparte

8. Riesgos, supuestos y limitaciones

El riesgo mayor del proyecto no es técnico: es que el Hub no adopte el sistema o que las personas no marquen su salida.

Qué estamos asumiendo

1. Que el Hub permitirá instalar un punto de escaneo en recepción, o que el personal escaneará desde su propio equipo.
2. Que el personal de recepción dispondrá del tiempo para escanear, incluso en el horario de mayor afluencia.
3. Que las personas aceptarán enrolarse una vez a cambio de no repetir el formulario en cada visita.
4. Que una proporción relevante marcará su salida, que es lo que sostiene el indicador de permanencia.
5. Que el Hub seguirá queriendo caracterizar a sus usuarios con los campos que declaró en octubre.
6. Que existirá alguien dentro del Hub que se haga cargo del sistema cuando termine el semestre.

Qué podría fallar

Ámbito	Qué podría ocurrir
Técnico	Que la señal Wi-Fi no alcance en la entrada, que el escaneo sea lento y genere cola, o que la aplicación falle en navegadores antiguos
Operacional	Que recepción deje de escanear por falta de tiempo, o que con la rotación de personal se pierda quien sabía usarlo
Social	Que las personas no marquen salida, que se nieguen a entregar datos de caracterización, o que el sistema se perciba como control
De adopción	Que el sistema quede como un quinto registro paralelo en vez de reemplazar a los cuatro existentes
De datos	Que el equipo no acceda a datos históricos y deba validar el dashboard solo con datos de prueba

Qué está fuera del control del equipo

- La autorización del Hub para instalar el dispositivo y para probar en terreno.
- La disponibilidad de la contraparte durante el semestre.
- La decisión de los otros equipos del Hub de abandonar sus plataformas actuales.
- Las políticas de datos de la Municipalidad de Providencia y los permisos que exija.
- La continuidad del proyecto después del Capstone.
- El calendario académico y las interrupciones de clases.

Cómo se gestionan los riesgos principales

Riesgo	Mitigación
No se autoriza un dispositivo en recepción	La pantalla de escaneo funciona en cualquier navegador, por lo que puede operar desde el computador que recepción ya tiene

Riesgo	Mitigación
La gente no marca salida	Cierre automático de visitas abiertas al cierre del edificio, y presentar la permanencia como estimación mientras no sea obligatorio marcar
El escaneo genera cola en el peak	Diseñar el flujo para que una lectura tome segundos y medir ese tiempo durante la prueba
El personal rota y se pierde el conocimiento	Manual de uso breve y una interfaz que no requiera capacitación formal
No se obtienen datos históricos	Construir datos de prueba sobre las cifras entregadas por la contraparte y dejar la fuente intercambiable
El sistema no se adopta al terminar el semestre	Entregar código documentado, sin costos de licencia, e identificar desde ahora al responsable dentro del Hub

Limitaciones reconocidas

El sistema caracteriza a quienes se registran, no a todas las personas que entran al edificio. Mientras el registro no sea obligatorio, los indicadores describen a la población registrada y no al total. El proyecto tampoco mide la ocupación por puesto ni la disponibilidad de espacios, que corresponden a otros desafíos del Hub.